

COME SI SON FORMATE LE GRIGNE

Gruppo caratteristico quello delle Grigne; sotto moltissimi aspetti. Un bel blocco di rocce staccato dalle altre catene, tutto isolato, a sera emergente direttamente dal lago di Lecco, nettamente limitato ad oriente, dal lungo solco che da Lecco sale a Ballabio e che di qui scende a Bellano. Blocco montuoso che dalla parte del lago guarda, fasciato di olivi ai suoi piedi, verso il Comasco, mentre dalla Valsassina, fasciato di prati, guarda verso la terra propriamente orobica. Il dialetto comasco qui si confonde con quello bergamasco, con accenni evidenti anche al milanese in corrispondenza di Lecco, e al valtellinese in corrispondenza della bassa Val della Pioverna.

Quante volte, su questi monti, si ritrovano dei termini perfettamente brembani! Zucco, Canto, Corna, Piazzo, ecc. E non solo toponimi, ma quanti cognomi di Taleggio: Arrigoni, Manzoni, Orlandi, ecc. Sembra quasi che, a dispetto di Milano, che per la Valsassina è penetrato largamente, dal lontano medioevo, con gli ordinamenti politici e religiosi nella Val Brembana occidentale, i bergamaschi siano penetrati nella Valsassina con gli uomini e con il dialetto di questi.

Ma non sarà bene svagare troppo. Noi vogliamo per ora soffermarci solo su un'altra cosa; vogliamo soffermarci solo sul modo come si formarono le rocce costituenti le Grigne e come le stesse rocce sono riuscite a diventare quel bel gruppo di monti che ora vediamo.

Per questo dobbiamo leggere le pagine di cui le stesse Grigne sono costituite. Facciamo una traversata, sempre tenendoci più o meno in cresta, da Lecco a Introbio, cioè quasi esattamente da sud a nord. La traversata è bella ed istruttiva.

Vi prego di seguire la sezione geologica che qui vedete disegnata, sia pure in

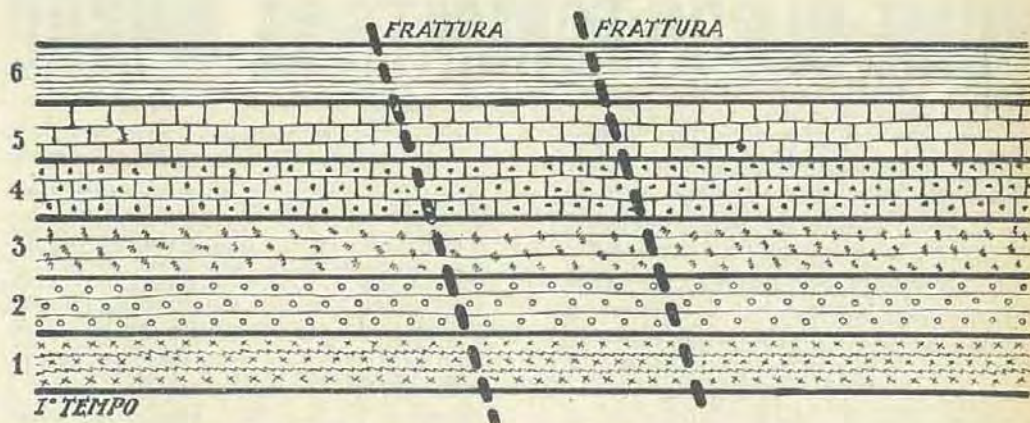
modo molto schematico.

1. A Rancio di Lecco ecco, nascosti dalle frane delle sovrastanti pareti dolomitiche, un pacco di strati rocciosi costituiti di *argille* quà rossastre, là nerastre, talora *arenacee*, tal'altra *calcaree*. E' la base su cui poggia regolarmente il calcare dolomitico del S. Martino e del Coltignone; base fertile e non ripida, perchè le sue rocce sono tenere e sfaticce. I fossili non sono rari; fossili di mare alquanto profondo: conchiglie di molluschi molto vari. Dunque è un deposito marino. I geologi hanno chiamato il periodo in cui si formò questo deposito col nome di *Anisico*. Sono simili a queste, e certo della stessa età, le rocce scure e tenere che vediamo nei dintorni di Dezzo per salire a Vilminore.

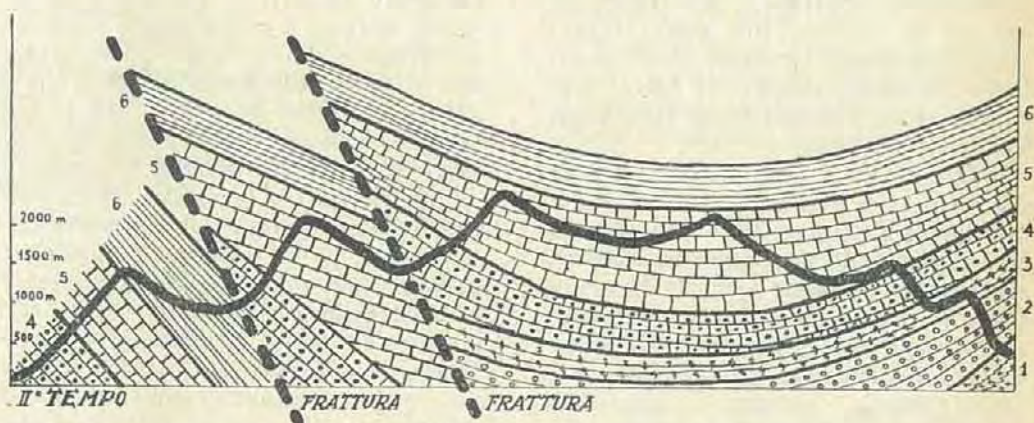
2. Saliamo sulle pareti del S. Martino e del Coltignone. Qui la roccia è tutta diversa. Un bel *calcare dolomitico*, compatto, cereo, talora bianco, formante chiare pareti e asperrimi valloni. Lo spessore di questa formazione non è inferiore ai mille metri. Anche questo è un deposito marino; però, non solo è più recente dell'altro, sul quale anzi poggia regolarmente, ma è costituito essenzialmente di calcare, cioè paragonabile ad una antica scogliera corallina, da cui certamente deriva. Veramente in queste rocce si trovano molte conchiglie di molluschi e molte alghe marine dal guscio calcareo; però non è difficile rinvenire anche qualche corallo. I geologi hanno chiamato questo periodo col nome di *Ladinico* (è simile a quello che costituisce la Presolana e l'Arera).

3. Giunti sulla cima del Coltignone dobbiamo percorrere le morbide ondulazioni e gli alti pianori dei Resinelli. La fertilità del suolo e l'aspetto dolcemente ondulato della regione ci dicono che siamo entrati nel dominio di un'altra roccia.

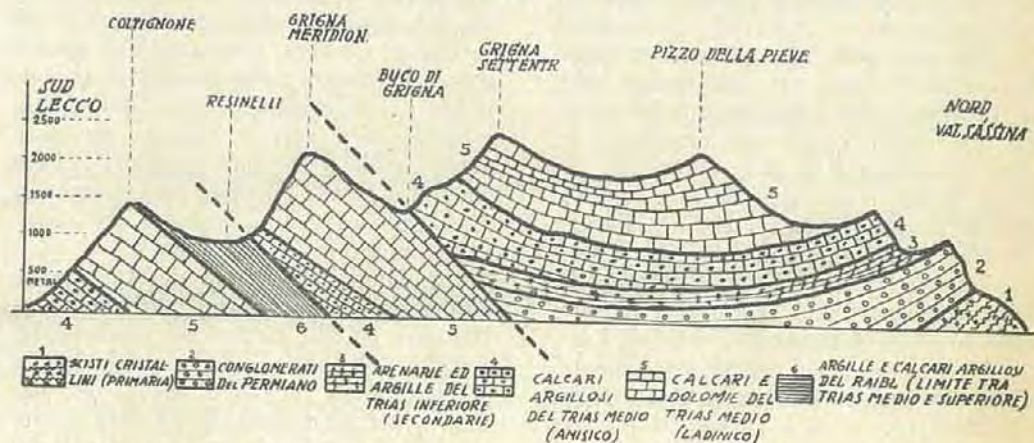
Infatti qua e là, tra il verde dei prati e dei boschetti non è difficile ve-



Il blocco è ancora unito, ma già si formano le due fratture oblique.



La compressione laterale obbliga i tre blocchi ad accavallarsi e quello di destra anche a piegarsi in larga sinclinale.



L'erosione, avvenuta durante e dopo il sollevamento, modella nelle forme attuali il gruppo, ricavando forme aspre e dolci a seconda della compattezza della roccia.

dere qualche affioramento di rocce rosse o cenerognole, tenere, *argillose*, con qualche vena di calcare. E' anch'essa una formazione marina, paragonabile in parte a quella vista a Rancio. Venne chiamato dai geologi *Raibiano* (ed è molto simile, per età e qualità a quella roccia estremamente friabile che costituisce i fertili e morbidi dintorni di S. Giovanni Bianco e che, a Oltre il Colle, e precisamente a Zambla, tiene separata l'Arera dall'Alben). Naturalmente, anche in queste rocce i fossili sono abbondanti.

4. Siamo giunti ai piedi della Grignetta e precisamente ai piedi della aspra Valletta, ben guardata da Funghi, Gendarmi, Aghi, ecc. che fanno capo alla Cresta Segantini. Stranissima cosa! Rivediamo sia pure per poco, le stesse rocce che avevamo visto a Rancio, cioè *argillose* del periodo *Anisico*. Non solo, ma anche qui, a queste fanno regolarmente seguito in alto le rocce trovate al Coltignone, cioè quelle del *ladinico*. Quindi vien da pensare che un tempo, quando queste rocce (che ora sono oblique perchè scendono verso nord) erano ancora orizzontali (perchè orizzontali si debbono essere formate, se sono, com'è certo, d'origine marina), formavano un blocco unico; una *frattura* spacò tutto il blocco in due blocchi minori; quello settentrionale scivolò su quello meridionale e così si ebbe l'accavallamento della Grignetta sul Coltignone.

5. Continuando la traversata della Grignetta, ci troviamo sempre nel compatto calcare dolomitico del *Ladinico*. E' questa formazione che dà origine, per l'intervenuta erosione, alle numerose guglie, ai funghi, alle porte, e ad altri fenomeni che mai più è possibile rinvenire nelle tenere rocce anisiche e raibiane.

6. Giungiamo così al Buco di Grigna, la depressione che separa nettamente la Grignetta dal Grignone, depressione che continua tanto verso il Lago quanto verso la Valsassina nelle due opposte Valli della Meria e dei Grassi Lunghi. Finora eravamo in dolomia ladinica.

Ma eccoci, appena iniziamo la costa sud del Grignone, ancora a contatto con *argille scistose*, tenere e gialle, nere o rosse o variegate dell'*anisico*. E, più sopra, eccoci rientrati nel dominio del *calcare dolomitico ladinico* che poggia regolarmente sulle argille anisiche. Dunque anche qui, in corrispondenza del Buco di Grigna, si ha un fenomeno analogo a quello visto al limite tra i Resinelli e la Grignetta. Anche qui, dunque è avvenuto un altro fratturamento e un altro accavallamento: quello di un terzo blocco, scivolato sul secondo, come questo sul primo; e tutti e tre costituenti un tempo un unico grande blocco a strati orizzontali.

7. La Grigna Settentrionale è il tipico paesaggio del calcare dolomitico; è quello della Presolana, dell'Arera, del Pizzo Camino e, in parte, del Badile Camuno; paesaggio brullo, carsico con numerosissime doline sul versante nord, ecc. Percorriamo la cresta. Al Pizzo della Pieve vediamo che gli strati rocciosi non pendono più verso nord, come prima si era visto, ma verso sud; dunque siamo in presenza d'una enorme piega rocciosa di forma concava, di quella che i geologi chiamano *sinclinale*.

8. Scendiamo per queste rocce dolomitiche e, sotto, ritroveremo le argille e i calcari teneri neri e variati dell'*anisico*: siamo sulle dolci ondulazioni dell'Alpe Prabello, il cui nome è molto significativo.

9. Continuiamo la discesa che diventa un pò più ripida dove alle argille s'intercalano dei brevi strati di *calcare alquanto compatto* (San Calimero); ed eccoci giunti ai bei prati di Nava, anche qui il nome è significativo: una allungata conca, somigliante al fondo d'una nave, compresa tra i più ripidi pendii del Grignone e il dosso della Costa e della Corna Morta che vedremo ora. Questa «nave» deve la sua forma e la sua fertilità alla presenza d'un complesso di rocce quanto mai tenere, *argillose*, fertili, regolarmente sottostanti a quelle dell'*anisico*, e quindi più antiche, ap-

partenenti cioè ad un periodo che i geologi chiamarono *Trias inferiore*. E' più o meno la stessa roccia che ritroviamo nella conca di Angolo in Val del Dezzo, e ad Ancogno presso Cà San Marco.

10. Saliamo sulla Corna Morta e scendiamo per le alte balze diretti oramai a Introbio, che ora dominiamo. Rocce rosse, dure, compatte, tutte fatte di sassi fortemente cementati: sassi di rosso porfido, di candido quarzo, di granito laminato (cioè di quella roccia chiamata dai geologi gneiss e dai marmorini *bèola*), insomma di materiale alpino. Certo è un deposito fluviale, di antichissimi fiumi che scendevano dalle Alpi di allora. Le Prealpi calcari non esistevano ancora, nè ancora esisteva la roccia che ora costituisce le stesse prealpi.

E' quello stesso bel *conglomerato rosso* che ritroviamo a formare il Pizzo dei Tre Signori e molte altre cime dello spartiacque orobico. E' più antico del trias inferiore, tanto che gli sta regolarmente sotto; i geologi hanno chiamato questo periodo col nome di *permiano*. E' la stessa roccia rossa che si ammira in Torcola o al ponte sul Brembo sotto Bordogna.

11. Finalmente, siamo quasi sul fondovalle, eccoci al basamento di tutto, cioè alle *rocce cristalline* che affiorano sulle basse pendici: gneiss, scisti di lucicante mica, qualche vena di porfido rosso: è l'ossatura fondamentale delle Alpi ed è il fondamentale sustrato delle Prealpi, visibile solo in alcuni punti, cioè dove le Prealpi, profondamente intagliate da qualche torrente, lasciano il posto alle vere Alpi. E' la roccia del Corno Stella, della Cresta di Verobio, del Tarena.

La storia, quindi, della Grigna comprende i seguenti momenti:

1. *Formazione delle rocce* che le costituiscono: dagli scisti cristallini, d'incerta origine, ai conglomerati del permiano, alle argille del trias inferiore, ai calcari neri e argille rossastre dell'anisico, ai calcari dolomitici del ladinico, alle argille variegiate del raibliano;

2. *Sollevamento dell'antico fondo di mare*, e perciò: fratturamenti del blocco in tre blocchi minori, loro accavallamento, piegamento in sinclinale del blocchetto più settentrionale (Grignone).

3. *Erosione* effettuata: dai fiumi, che isolano il nostro gruppo dalle catene vicine: dal franamento, dal gelo. ecc. che modellano le rocce tenere in lenti pendii e le rocce compatte dolomitiche in aspre creste, in guglie e in aspri canloni; poi dai ghiacciai.

Il nostro gruppo durante il periodo glaciale venne occupato da per lo meno tre piccoli ghiacciai locali simili a quelli che oggi occupano alcuni circhi dello spartiacque orobico: uno scendeva a nord del Grignone occupando il circo di Moncodeno; uno a nord della Grignetta occupando il circo di Campione; uno a ovest del Grignone occupando il circo del Sasso Cavallo (Rif. Bietti).

Ma ben più importante era il ghiacciaio che scendendo dalla Valtellina e giungendo fino a Merate, circondava certamente in modo completo come un anello, tutto il nostro gruppo; il quale perciò emergeva isolato da questo mare di ghiaccio.

Infatti in corrispondenza di Bellano il ghiacciaio valtellinese si divideva, per quello che interessa noi, in due rami: uno penetrava per la Valsassina e giungeva fino a Ballabio; l'altro proseguiva per la conca del futuro Lago di Lecco e un lembo della sua sponda orientale si univa, in corrispondenza di Ballabio, alla fronte valsassinese.

Le testimonianze sono oltremodo sicure. Fin sopra al Passo del Cainallo e cioè fino a 1360 metri, si trovano abbondanti depositi morenici rappresentati da massi granitici e serpentinosi, tipici delle Alpi Valtellinesi; più a sud se ne rinvencono fino a m. 1260 (Bocchetta di Verdascia); ancor più a sud, fino a m. 1130 (sotto i Resinelli); e, ancor più a sud fino a m. 800 (sopra la Chiesa di S. Martino); e più oltre ci colleghiamo ai 700 metri di Ballabio.

Ma ancor più interessanti sono le

belle *cerchie moreniche* che, appena sotto questi estremi elevati limiti, chiudono le testate delle alte vallette che scendono dalle Grigne.

Notevolissimi, ad esempio, sono quelli: dell'Alpe Cainallo (a m. 1260), della Porta, di Val Cino, dell'Alpe Lierna, del Prà di Nave sotto i Resinelli, ecc.

Al lettore, stanco di questa mia chiacchierata, consiglio una gita su que-

ste montagne, in cerca di sassi e di fossili, armato di martello, pazienza e buona volontà. I fossili salteranno fuori a iosa. Volete qualche sicura località? Ecco: Piz dei Cich, sopra Esino; Sass di Lümàch, alla Bocchetta di Prada; Crott del Pepùn lungo il Torrente Esino, presso Perledo (quanti rettili - pesci nelle lastre di calcare nero!). Buona raccolta!

GIUSEPPE NANGERONI

LA GUIDA DELLE PREALPI OROBICHE

Dopo lunghissima gestazione ha finalmente visto la luce il primo volume della tanto attesa Guida delle Prealpi Lombarde edita dal TCI in collaborazione col CAI, della collezione « Guide dei Monti d'Italia ».

Più che altro - se togliamo le parti che trattano della Presolana, delle Dolomiti di Scalve e delle altre dolomiti orobiche - il presente volume è una guida escursionistica che però ha destato interesse tra gli appassionati.

Veste tipografica come al solito decorosa, fotografie poche ed invero poco felici, buoni i disegni di Binaghi.

La compilazione, se pur non priva di qualche lievissima pecca, è accurata opera del dott. S. Saglio di Milano.

In detta Guida - dopo un'interessante introduzione di carattere storico-scientifico - si trovano elencate, incominciando da quelle Varesine, tutte le cime di qualche rilievo appartenenti alle Prealpi, con i rispettivi itinerari di salita.

Delle Prealpi Bergamasche però solo una parte è trattata ed in particolare quella che, grosso modo, si trova a sud della linea «Zuccone dei Campelli - Schilpario». Il resto sarà oggetto del secondo volume, opera per noi notevolmente più interessante, che è già in corso di avanzata compilazione e che speriamo di poter ammirare tra non molto.